

Ejemplo de documento personalizado usando archivos TeX

Proyectos integradores

Diplomado: Bases de datos y técnicas de graficación

Autor: Alexis Adonai Morales Alberto

Formato de RMarkdown:

SciData

México, 2025



Contents

Introducción	2
Ecuaciones	2
Salidas de R	2

Introducción

Este es un documento de RMarkdown que se elaboró en el curso *técnicas de gráficación y bases de datos con R* impartido por **SciData** y el profesor **Alexis Adonai Morales Alberto**; donde nos introduciremos en la creación de algunos documentos que serán de utilidad para poder elaborar reportes, informes, presentaciones, análisis, etc. Lo cual puede beneficiar tanto académicamente, así como profesionalmente.

Ecuaciones

Una ecuación es una **igualdad matemática** que contiene **una o más incógnitas** (valores desconocidos) y que expresa una relación de equilibrio entre dos expresiones. En otras palabras, una ecuación afirma **que dos cantidades son iguales**, y el objetivo normalmente es encontrar el valor de las incógnitas que hacen verdadera esa igualdad.

- Estructura general:

$$\text{Expresión 1} = \text{Expresión 2} \quad (\text{A})$$

- Ejemplo sencillo:

$$2x + 3 = 7 \quad (\text{Ejemplo 1})$$

Salidas de R

Para añadir salidas de R, tenemos que integrar en el documento algo llamado **chunk** que es la expresión que utiliza RMarkdown para enlazar código del lenguaje hacia el documento. Sin embargo, este **chunk** contiene multiples opciones, las más elementales son:

1. **message**: Si es verdadero en la salida mostrará los mensajes correspondientes; si es falso no aparecerán en la salida los mensajes.

2. **warning**: Si es verdadero en la salida mostrará los mensajes precaución que se generen dentro de la programación en el lenguaje; si es falso, los mensajes se mostrarán junto con la salida del procesamiento de R.
3. **echo**: Controla si el código R dentro del chunk se muestra o no en el documento final.
4. **include**: En un chunk de RMarkdown controla si los resultados y el código del chunk se muestran o no en el documento.

```
pacman::p_load(
  "tidyverse", "dplyr",
  "tseries", "readxl",
  "openxlsx", "haven",
  "foreign", "lubridate",
  "ggthemes", "cowplot",
  "png", "grid",
  "ggtext", "extrafont"
)

# Carga de fuentes de Windows (linux, MacOS) ----

# Instalación de fuentes (solo se hace una vez en la versión R)

# Llamado de fuentes

loadfonts(device = "win")

# Carga de datos ----

Hojas <- excel_sheets("E:/SciData/Bases de datos y técnicas de
↳ graficación/BDTG_SEP25/Bases de datos/Ejemplo_lineal.xlsx")

Data <- read_excel("E:/SciData/Bases de datos y técnicas de
↳ graficación/BDTG_SEP25/Bases de datos/Ejemplo_lineal.xlsx",
  sheet = "Datos")

# Crear una variable temporal ----

Data <- Data %>%
  mutate(Año2 = seq(as.Date("2011-01-01"),
    as.Date("2025-01-01"),
    by = "12 month"))

# Gráficos de tiempo: usando variable de fecha -----
```

```

Fuente <- "Goudy Old Style"

Salida <- ggdraw(
  Data %>%
    ggplot(aes(x = Año2, y=Porcentaje))+
    geom_line(color = "#1C69A8",
              linewidth = 2.5))+
    geom_point(size = 4,
               color = "#1C69A8")+
    geom_text(aes(label = round(Porcentaje, 1)),
              vjust = -1,
              family = Fuente)+
    scale_x_date(date_breaks = "1 year",
                 date_labels = "%Y")+
    scale_y_continuous(limits = c(0, 100))+
    labs(
      title = "<b style = 'color:#E7180B'> Población de 18 años y más</b><b style =  

        ↪ 'color:#1C69A8'> que confía en los jueces</b>",
      subtitle = "<i style = 'color:#E7180B'> del 2011 al 2024</i>",
      caption = "<span style = 'color:#E7180B'> Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de  

        ↪ Seguridad Urbana (ENSU). 2025.</span>",
      x = "<span style = 'color:#E7180B'> Año</span>",
      y = ""
    )+
    theme(plot.title = element_markdown(size = 14,
                                         family = Fuente),
          plot.subtitle = element_markdown(size = 12,
                                           family = Fuente),
          plot.caption = element_markdown(hjust = 0,
                                          size = 10,
                                          family = Fuente),
          axis.title.x = element_markdown(size = 11,
                                           family = Fuente),
          axis.text = element_text(color = "#1C69A8",
                                   face = "bold",
                                   size = 11,
                                   family = Fuente),
          panel.grid.minor = element_blank(),
          panel.grid.major.x = element_blank(),
          panel.grid.major.y = element_line(color = alpha("#7CB342",0.5),
                                             linetype = "dashed"),
          panel.background = element_rect(fill = "white"),
          axis.ticks.x = element_blank(),
          axis.ticks.y = element_line(color = "#7CB342"))
    )+
    draw_image("E:/SciData/Bases de datos y técnicas de  

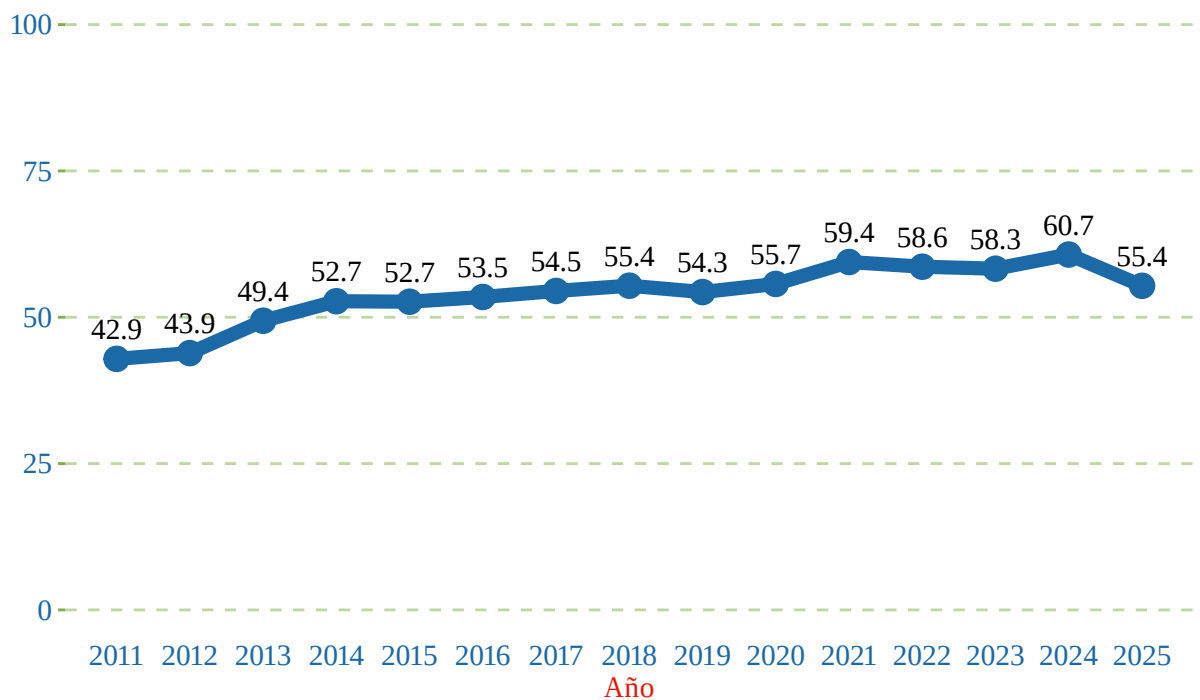
    ↪ graficación/BDTG_SEP25/Imagenes/logo2.png",

```

```
x = 0.93,  
y = 0.95,  
hjust = 0.7, vjust = 0.5,  
width = 0.2)
```

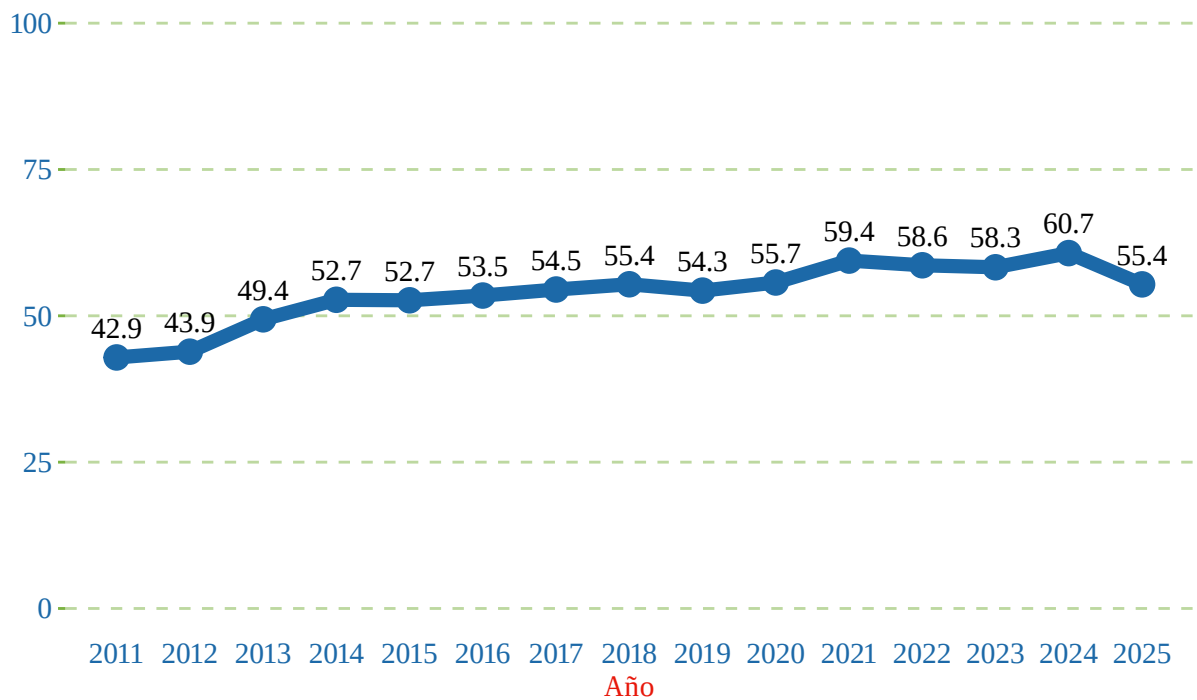
Salida

Población de 18 años y más que confía en los jueces del 2011 al 2024



Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU). 2025.

Población de 18 años y más que confía en los jueces del 2011 al 2024



Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU). 2025.